

1. Trigonometria no triângulo retângulo

1.1. O triângulo retângulo

Um triângulo retângulo é aquele que possui um ângulo reto, isto é, um ângulo de 90° . Os dois lados que formam o ângulo reto são os **catetos**. O lado oposto ao ângulo reto é a **hipotenusa**, sempre o maior lado do triângulo.

Ao escolher um dos ângulos agudos como referência, os catetos recebem nomes relativos a esse ângulo:

Definição

O **cateto oposto** fica do outro lado do ângulo escolhido. O **cateto adjacente** fica ao lado desse ângulo, mas não é a hipotenusa. A hipotenusa permanece sendo o lado oposto ao ângulo reto.

Essa identificação deve ser feita antes de escolher uma fórmula. O mesmo lado pode ser oposto a um ângulo e adjacente ao outro.

1.2. Seno, cosseno e tangente

As razões trigonométricas comparam os lados de um triângulo retângulo com relação a um ângulo agudo θ :

Definição

$$\sin \theta = \frac{\text{cateto oposto}}{\text{hipotenusa}}, \quad \cos \theta = \frac{\text{cateto adjacente}}{\text{hipotenusa}}, \quad \tan \theta = \frac{\text{cateto oposto}}{\text{cateto adjacente}}.$$

O seno relaciona oposto e hipotenusa; o cosseno relaciona adjacente e hipotenusa; a tangente relaciona os dois catetos.

Para decidir qual razão usar, procure os lados conhecidos e o lado que deseja encontrar. Se aparecem oposto e hipotenusa, use seno; se aparecem adjacente e hipotenusa, use cosseno; se aparecem os dois catetos, use tangente.

Alguns valores conhecidos ajudam nos cálculos:

$$\sin 30^\circ = \frac{1}{2}, \quad \cos 60^\circ = \frac{1}{2}, \quad \tan 45^\circ = 1.$$

2. Exemplos resolvidos

2.1. Encontrando um lado com o seno

Exemplo 1

Em um triângulo retângulo, a hipotenusa mede 10 cm e um dos ângulos agudos mede 30° . Determine o cateto oposto a esse ângulo.

Resolução

Chamamos o cateto oposto de x . Como conhecemos o ângulo e a hipotenusa e queremos encontrar o cateto oposto, usamos o seno:

$$\sin 30^\circ = \frac{x}{10}.$$

Substituímos o valor conhecido do seno:

$$\frac{1}{2} = \frac{x}{10}.$$

Multiplicando os dois membros por 10, obtemos

$$x = 10 \cdot \frac{1}{2} = 5.$$

Portanto, o cateto oposto mede 5 cm. Como ele é menor que a hipotenusa, o resultado é coerente.

2.2. Encontrando um ângulo com a tangente

Exemplo 2

Os catetos de um triângulo retângulo medem 6 cm e 6 cm. Qual é o ângulo agudo que tem o primeiro cateto como oposto e o segundo como adjacente?

Resolução

Como conhecemos o cateto oposto e o adjacente, usamos a tangente:

$$\tan \theta = \frac{6}{6} = 1.$$

Agora procuramos o ângulo cuja tangente vale 1. Usando a função inversa da tangente,

$$\theta = \arctan(1) = 45^\circ.$$

Logo, o ângulo procurado mede 45° . Isso também faz sentido porque os dois catetos têm a mesma medida.

2.3. Calculando uma altura

Exemplo 3

Uma escada de 5 m está apoiada em uma parede e forma um ângulo de 60° com o chão. Qual altura da parede a escada alcança?

Resolução

A escada é a hipotenusa, pois fica oposta ao ângulo reto formado pela parede e pelo chão. A altura é o cateto oposto ao ângulo de 60° . Chamando-a de h , usamos o seno:

$$\sin 60^\circ = \frac{h}{5}.$$

Como $\sin 60^\circ = \frac{\sqrt{3}}{2}$,

$$\frac{\sqrt{3}}{2} = \frac{h}{5}.$$

Multiplicamos por 5:

$$h = 5 \cdot \frac{\sqrt{3}}{2} = \frac{5\sqrt{3}}{2} \text{ m.}$$

Aproximando $\sqrt{3} \approx 1,73$,

$$h \approx \frac{5 \cdot 1,73}{2} = 4,325 \text{ m.}$$

A escada alcança aproximadamente 4,33 m de altura.

2.4. Uma estratégia para resolver problemas

Em qualquer situação, siga esta ordem: faça um esboço mental ou no papel, marque o ângulo de referência, identifique a hipotenusa e os catetos, escolha a razão que contém os lados relevantes, substitua os valores e confira a unidade e o tamanho da resposta. A calculadora deve ser usada no modo de graus quando o ângulo estiver indicado em graus.

Isso te ajudou?

Este material apresentou as razões trigonométricas básicas em triângulos retângulos. Nas aulas, aprofundamos relações entre ângulos, aplicações e problemas com figuras e medidas variadas.

Entre em contato e agende sua aula!

